

Nierendurchblutung, Primärharn und proximaler Tubulus

Überblick: Aufgaben, Nephron, Kennzahlen

Die Niere hält das innere Milieu konstant: Osmolarität und Volumen der Wasserräume, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt. Sie scheidet harnpflichtige Substanzen aus (Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, Medikamente) und hat endokrine Funktionen (Renin, Erythropoetin, Aktivierung von Vitamin D₃ zu Calcitriol).

Funktionelle Einheit ist das **Nephron** (~1,2 Millionen pro Niere). Rund **85 % sind oberflächliche (kortikale)** Nephronen, **15 % juxtamedulläre** mit langen, tief ins Mark reichenden Henle-Schleifen (entscheidend für die Harnkonzentrierung). Die **Macula densa** markiert die Grenze zwischen dickem aufsteigendem Schenkel (TAL) und distalem Tubulus.

Das Grundprinzip der Harnbildung ist eine dreistufige Reihe: **Filtration** im Glomerulus, **Reabsorption** und **Sekretion** im Tubulus, Abgabe des Endharns über die Harnwege.

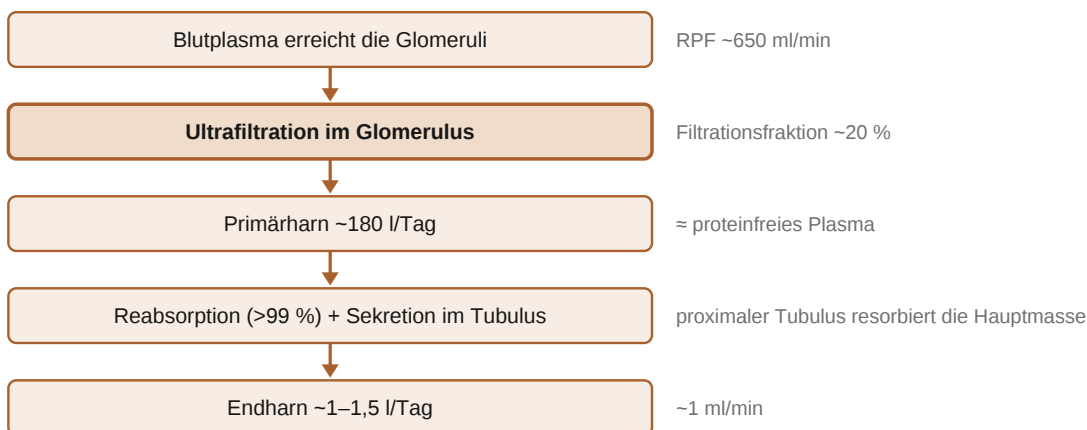


Abb. 1 — Filtration – Reabsorption – Sekretion: aus 180 l Primärharn werden durch >99 % Wasserreabsorption ~1,5 l Endharn.

Nierenphysiologie in Zahlen

Größe	Wert
RBF (renal Blutfluss)	1250 ml/min* (~20 % HZV)
RPF (renal Plasmafluss)	650 ml/min*
GFR	120–130 ml/min (~180 l/Tag)
Filtrationsfraktion (GFR/RPF)	~20 %
Endharn	~1 ml/min (0,35–17 ml/min)
Wasserreabsorption	> 99 %
avDO ₂ der Niere	15 ml/l (Körpermittel ~50 ml/l)

Trotz des hohen Sauerstoffumsatzes (für die Na⁺-Reabsorption) ist die **arteriovenöse O₂-Differenz niedrig** (~15 ml/l), weil die Durchblutung sehr hoch ist. Das Nierenmark ist relativ hypoxiegefährdet.

Nierendurchblutung

Die Nierengefäße bilden ein **portales Kapillarsystem**: zwei Kapillarnetze hintereinander. Das erste sind die **Glomeruluskapillaren** (Hochdruck ~50 mmHg, Filtration), das zweite die **peritubulären Kapillaren** bzw. im juxtamedullären Nephron die **Vasa recta** (Niederdruck ~10–13 mmHg, Reabsorption). Dazwischen liegt die efferente Arteriole als Widerstandsgefäß.

In der efferenten Kapillare ist der **kolloidosmotische (onkotische) Druck erhöht** (~35 mmHg), weil im Glomerulus zuvor proteinfreies Filtrat abgepresst wurde. Dieser hohe Onkotikdruck begünstigt die **peritubuläre Reabsorption** des im Tubulus zurückgewonnenen Wassers.

Regionale Verteilung: Rinde ~93 % des RBF, äußeres Mark ~6 %, inneres Mark ~1 % (Gewichtsanteile 70/20/10 %). Die niedrige Markdurchblutung ist Voraussetzung für den Erhalt des kortikomedullären Osmolaritätsgradienten (Details unter 4.2).

Druckprofil: A. renalis ~100 → A. afferens ~75 → Glomeruluskapillare ~50 → A. efferens ~30 → peritubuläre Kapillare ~10 → V. renalis ~2–5 mmHg. Die beiden großen Druckabfälle entstehen an den beiden **Widerstandsgefäßen** (afferente und efferente Arteriole).

Autoregulation von RBF und GFR

Zwischen ~80 und 180 mmHg mittlerem arteriellem Druck bleiben RBF und GFR nahezu konstant. Der Druck in der Glomeruluskapillare wird so von Schwankungen des Systemdrucks entkoppelt. Zwei Mechanismen:

- 1. Myogene Antwort (Bayliss-Effekt):** Dehnung der afferenten Arteriole durch Druckanstieg löst eine Vasokonstriktion aus — hält den nachgeschalteten Kapillardruck konstant. Wahrscheinlich der wichtigere Mechanismus.
- 2. Tubuloglomeruläres Feedback (TGF):** die Macula densa misst die NaCl-Anlieferung und regelt die GFR des eigenen Nephrons nach (s. unten).

Selektive Widerstandsänderung der Arteriolen wirkt gegensätzlich auf den glomerulären Kapillardruck (P_{GC}):

Manöver	P_{GC}	GFR	RPF	FF
afferente Konstriktion	↓ (~30)	↓	↓	~
efferente Konstriktion (mäßig)	↑ (~80)	↑	↓	↑
efferente Konstriktion (stark)	↓	↓	↓↓	variabel

Klassische Prüferfrage: **Warum steigt die GFR bei efferenter Konstriktion, sinkt aber bei sehr starker?** Mäßige efferente Konstriktion staut Druck vor sich auf ($P_{GC} \uparrow \rightarrow GFR \uparrow$), bei starker Konstriktion überwiegt der RBF-Abfall und die GFR fällt wieder.

Hormonelle und sympathische Regulation

Angiotensin II konstringiert bevorzugt die **efferente** Arteriole → P_{glom} und GFR bleiben trotz sinkendem RBF erhalten, die Filtrationsfraktion steigt. **ANP** dilatiert afferent und konstringiert efferent → $P_{glom} \uparrow \rightarrow GFR \uparrow$. **Prostaglandine** dilatieren die afferente Arteriole (Schutz der Durchblutung).

Sympathikus: direkt über α_1 -Rezeptoren Konstriktion v.a. der afferenten Arteriole (RBF↓↓, GFR relativ erhalten); indirekt über β_1 -Rezeptoren Reninfreisetzung → RAAS (Details unter 2.5 und 4.3).

Tubuloglomeruläres Feedback und juxtaglomerulärer Apparat

Der **juxtaglomeruläre Apparat (JGA)** besteht aus der **Macula densa** (Sensor im frühdistalen Tubulus), den **granulären (juxtaglomerulären) Zellen** der afferenten Arteriole (Reninbildung) und den **extraglomerulären Mesangiumzellen**.

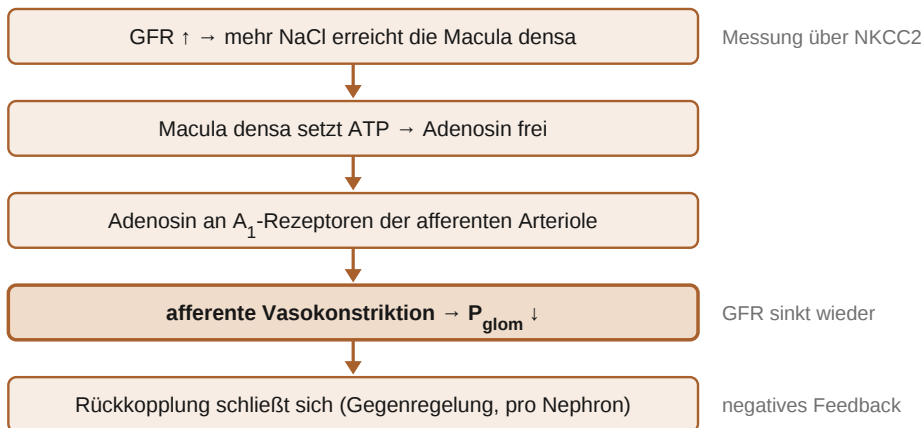


Abb. 2 — Tubuloglomeruläres Feedback: eine zu hohe GFR wird über die NaCl-Anlieferung an der Macula densa im selben Nephron gegengeregelt.

Glomerulotubuläre Balance ≠ tubuloglomeruläres Feedback. Balance = der proximale Tubulus resorbiert einen konstanten Anteil (~65 %) der filtrierten Last, auch wenn die GFR schwankt (schützt vor Salzverlust). Feedback = die Macula densa regelt die *GFR selbst* über die afferente Arteriole.

Primärharn: glomeruläre Filtration

Die Filtrationsbarriere (drei Schichten)

Von Blut zu Primärharn passiert das Filtrat drei Schichten: **(1)** das **fenestrierte Kapillarendothel** (Poren ~70 nm mit negativ geladener Glykokalyx, hält Blutzellen zurück); **(2)** die **glomeruläre Basalmembran** aus Typ-IV-Kollagen, Laminin und negativ geladenen Heparansulfat-Proteoglykanen (Hauptladungsbarriere); **(3)** die **Podozyten-Fußfortsätze mit Schlitzmembran** (Schlitzdiaphragma aus **Nephrin** und **Podocin**, Größenbarriere).

Die Filtration ist von **Größe und Ladung** abhängig. Grenze etwa **3–5 nm Radius (~60 kDa)**; negative Ladung wirkt zusätzlich hemmend.

Substanz	Masse	Siebkoeffizient
Wasser, Harnstoff, Glukose	≤ 180 Da	1,0
Inulin	5,5 kDa	0,98
Myoglobin	17 kDa	0,75
Eieralbumin	43,5 kDa	0,22
Hämoglobin	68 kDa	0,03
Serumalbumin	69 kDa	< 0,001

Warum filtert Albumin praktisch nicht, obwohl es fast klein genug wäre? Sein Radius ist grenzwertig, aber es ist **negativ geladen** und wird von der ebenfalls negativen Barriere zusätzlich abgestoßen (Siebkoeffizient <0,001). Die Ladung ist hier entscheidend. Klinisch: beim **nephrotischen Syndrom** geht die Ladungs- und Größenselektivität verloren → Proteinurie.

Hämolyse: Hämoglobin bildet mit **Haptoglobin** einen zu großen Komplex und wird normalerweise nicht filtriert. Bei starker Hämolyse ist Haptoglobin erschöpft → freies Hb wird filtriert, aber nicht resorbiert → Aggregation und Tubulusverstopfung.

Starling-Kräfte und effektiver Filtrationsdruck

Triebkraft der Ultrafiltration ist der effektive Filtrationsdruck: $P_{\text{eff}} = P_{\text{Gl}} - P_{\text{Bowman}} - (\Pi_{\text{Gl}} - \Pi_{\text{Bowman}})$. Der onkotische Druck der Bowman-Kapsel ist ~ 0 (proteinfreier Primärharn).

Am Anfang der Kapillare: $50 - 15 - (25 - 0) = 10 \text{ mmHg}$. **Am Ende:** $48 - 15 - (31 - 0) = 2 \text{ mmHg}$. Der onkotische Druck **steigt entlang der Kapillare** ($25 \rightarrow 31 \text{ mmHg}$), weil Wasser filtriert und das Plasma konzentriert wird → P_{eff} fällt ab (Filtrationsgleichgewicht wird angenähert). Im Glomerulus ist P_{eff} 2–3× höher als in üblichen Kapillaren.

Clearance, GFR und Filtrationsmarker

Die **Clearance** ist das Plasmavolumen, das pro Zeit von einem Stoff vollständig befreit wird: $C = (U \cdot V) / P$ (U = Urinkonzentration, V = Harnzeitvolumen, P = Plasmakonzentration). Aus dem Transportverhalten folgt: nur filtriert → $C = \text{GFR}$; zusätzlich sezerniert → $C > \text{GFR}$; teilweise reabsorbiert → $C < \text{GFR}$; vollständig reabsorbiert oder nicht filtriert → $C = 0$.

Marker	Verhalten	Aussage
Inulin	nur filtriert	$C = \text{GFR}$ (Goldstandard, nur experimentell)
Kreatinin	filtriert + gering sezerniert	$\approx \text{GFR}$, überschätzt sie leicht; endogen, klinisch genutzt
Cystatin C	filtriert	GFR-Marker, v.a. früher Nierenschaden
PAH	filtriert + stark sezerniert	$C \approx \text{RPF}$ ($\sim 90\%$ Extraktion in einer Passage)
Glukose	filtriert + voll reabsorbiert	$C = 0$
Harnstoff	filtriert + teils reabsorbiert	$C < \text{GFR}$

Warum ist Kreatinin ein unvollkommener, aber genutzter GFR-Marker? Es wird zusätzlich gering tubulär sezerniert → die Kreatinin-Clearance **überschätzt** die GFR etwas, und der Plasmawert hängt von der Muskelmasse ab. Es ist aber endogen und einfach messbar; bei sinkender GFR steigt das Plasma-Kreatinin hyperbolisch an.

Proximaler Tubulus

Der proximale Tubulus (PT) hat einen hohen **Bürstensaum** (Oberflächenvergrößerung) und **viele Mitochondrien** (ATP für den aktiven Transport) — Ausdruck seiner intensiven, überwiegend sekundär aktiven Reabsorption.

Er leistet die weitgehend unregelte **Massenresorption** („obligate“ Resorption):

Stoff	Anteil (PT)
Na^+ und H_2O	~65 %
Glukose, Aminosäuren	~100 %
HCO_3^-	~80 %
K^+	~65–80 %
Cl^-	~60 %
Harnstoff	~50 %

Motor ist die basolaterale Na^+/K^+ -ATPase: sie hält die intrazelluläre Na^+ -Konzentration niedrig und liefert damit die Triebkraft für alle apikalen sekundär aktiven, Na^+ -gekoppelten Transporte.

Na^+ -Reabsorption: apikal überwiegend über den Na^+/H^+ -Austauscher **NHE3**, daneben über Na^+ -gekoppelte Kotransporter (Glukose, Aminosäuren, Phosphat, Laktat, Citrat). Im späten PT auch parazellulär.

HCO_3^- -Reabsorption (~80 %): es gibt keinen direkten apikalen HCO_3^- -Transporter. NHE3 sezerniert H^+ ins Lumen $\rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow (\text{Carboanhydrase IV, luminal}) \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. CO_2 diffundiert in die Zelle $\rightarrow (\text{Carboanhydrase II}) \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$; HCO_3^- verlässt die Zelle basolateral über **NBCe1** (Na^+ -3 HCO_3^- -Kotransport). Bei Azidose wird neues HCO_3^- aus **Glutamin** gebildet ($\rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{HCO}_3^-$). Klinisch: **Acetazolamid** hemmt die Carboanhydrase $\rightarrow \text{HCO}_3^-$ -Verlust und milde Diurese.

Glukose-Reabsorption

Apikal über Na^+ -Glukose-Kotransporter: **SGLT2** (früher PT, S1/S2: hohe Kapazität, niedrige Affinität, ~90 %, 1 Na^+ :1 Glukose) und **SGLT1** (später PT, S3: niedrige Kapazität, hohe Affinität, resorbiert den Rest, 2 Na^+ :1 Glukose). Basolaterale Ausschleusung über **GLUT2** bzw. **GLUT1** (erleichterte Diffusion).

Vollständige Reabsorption bis zu einer Blutglukose $< \sim 10\text{--}11 \text{ mmol/l}$ (Nierenschwelle, $\sim 180 \text{ mg/dl}$). Das **Transportmaximum T_{mG}** beträgt $\sim 2 \text{ mmol/min}$ ($\sim 375 \text{ mg/min}$, beide Nieren). Der **Splay** ist die Rundung der Titrationskurve am Übergang: wegen unterschiedlicher Affinität und Kapazität der Nephronen beginnt die Glukosurie schon knapp unter dem rechnerischen T_{mG} . Klinisch: **SGLT2-Hemmer** (Gliflozine) senken den Blutzucker über gewollte Glukosurie; Nebenwirkung sind Genital-/Harnwegsinfekte und osmotische Diurese.

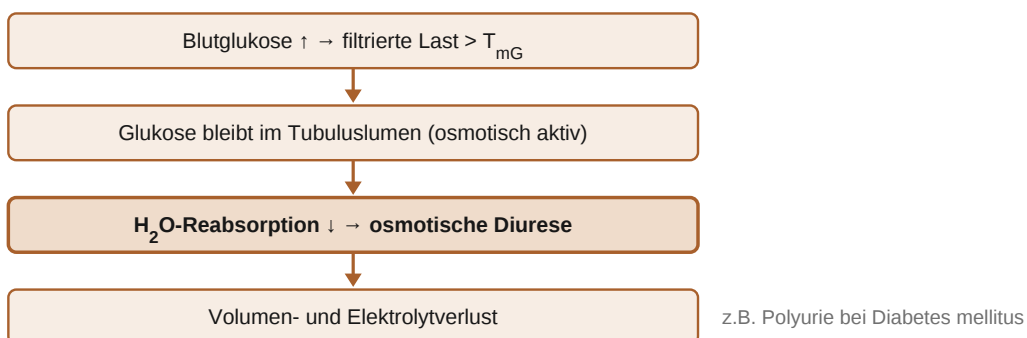


Abb. 3 — Osmotische Diurese: überschwellige Glukose hält Wasser im Lumen und steigert das Harnvolumen.

Aminosäuren, Phosphat, Chlorid, Wasser, Proteine

Aminosäuren (~100 %): Na^+ -gekoppelter sekundär aktiver Transport über verschiedene SLC-Systeme (die einzelnen Transporter sind laut Dozentin nicht zu lernen — das Prinzip genügt). **Phosphat:** sekundär aktiver Na^+ -Phosphat-Kotransport (NaPi) apikal; **PTH und FGF23 hemmen** ihn $\rightarrow$ Phosphaturie.

Cl⁻: folgt Na⁺ überwiegend **parazellulär** (elektrischer Gradient nach Na⁺-Resorption; im späten PT auch Konzentrationsgradient), teils transzellulär über Cl⁻/Anion-Austauscher. **Wasser**: folgt osmotisch transzellulär über **Aquaporin-1** und parazellulär → die Tubulusflüssigkeit bleibt **isoosmotisch** (~300 mosmol/l).

Konvektiver Transport (Solvent Drag): die Na⁺-Resorption erhöht die NaCl-Osmolarität im Interstitium, Wasser folgt, dadurch konzentrieren sich Rest-Stoffe (K⁺, Ca²⁺, Harnstoff) in der Tubulusflüssigkeit auf — der so entstehende Gradient treibt ihre parazelluläre Mitresorption.

Protein-/Peptidresorption: filtrierte Kleinproteine (Albuminspuren) und Peptidhormone (z.B. Insulin) werden apikal rezeptorvermittelt **endozytiert** (Megalin/Cubilin, clathrin-coated) und lysosomal zu freien Aminosäuren abgebaut.

Sekretion: im PT werden organische Anionen (**OAT**) und Kationen (**OCT**) sezerniert — z.B. PAH, Penicillin, Harnsäure, viele Medikamente. Darauf beruht die PAH-Clearance als RPF-Maß.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Renale Flusswerte der VL (RPF 650, RBF 1250, GFR ~130 ml/min) liegen über dem Silbernagl-Standard (RPF ~600, RBF ~1200, GFR 120–125). Filtrationsfraktion 20 % ist intern konsistent. Vor der Prüfung gegen die Institutswertliste abgleichen.
ABWEICHUNG	Die Folie ordnet Nephrin der Basalmembran zu. Fachlich ist Nephrin (mit Podocin) Bestandteil der Schlitzmembran der Podozyten; die glomeruläre Basalmembran besteht aus Typ-IV-Kollagen, Laminin und Heparansulfat-Proteoglykanen.
UNVOLLSTÄNDIG	„ATII → afferente und efferente Konstriktion → GFR↓, aber mäßig“ (Folie). Klassisch überwiegt die efferente Konstriktion → P_{glom} und GFR bleiben trotz sinkendem RBF erhalten, FF steigt. Deshalb senken ACE-Hemmer die GFR (v.a. bei Nierenarterienstenose).
MERKE	Massenresorption Na ⁺ /H ₂ O auf der Folie mit ~60 % angegeben (Standard ~65–67 %). In der Prüfung „rund zwei Drittel“ für Na ⁺ und Wasser nennen.
MERKE	Kombination NSAR + ACE-Hemmer ist nierengefährlich: NSAR heben die prostaglandinvermittelte afferente Dilatation auf, ACE-Hemmer die ATII-vermittelte efferente Konstriktion → beide Autoregulations-Reserven fallen weg.
WERT*	Glukose-Transportmaximum „2 mmol/min“ = Gesamt-T _{mG} beider Nieren (~375 mg/min); Nierenschwelle < 11 mmol/l (~180–200 mg/dl).

*** Wert instituts- oder folienspezifisch bzw. unsicher — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.**

Glossar

Nephron	funktionelle Einheit, ~1,2 Mio/Niere; 85 % kortikal, 15 % juxtamedullär (lange Henle-Schleifen).
RBF / RPF	renaler Blut-/Plasmafluss (~1250 / ~650 ml/min); $RBF = RPF/(1-Hkt)$.
GFR	glomeruläre Filtrationsrate ~120–130 ml/min (~180 l/Tag).
Filtrationsfraktion	$GFR/RPF \sim 20\%$; Anteil des Plasmas, der filtriert wird.
Clearance	virtuelles vom Stoff befreites Plasmavolumen/Zeit; $C = U \cdot V/P$.
Inulin	nur filtriert → $C = GFR$; Goldstandard, nur experimentell.
Kreatinin	endogener GFR-Marker; überschätzt GFR (tubuläre Sekretion), muskelmasseabhängig.
PAH	filtriert + stark sezerniert → $Clearance \approx RPF$ (~90 % Extraktion).
Filtrationsbarriere	Endothelfenster → Basalmembran → Podozyten-Schlitzmembran; Größe + Ladung.
Nephrin / Podocin	Proteine der Schlitzmembran (Größenbarriere); Defekt → Proteinurie.
Siebkoeffizient	Filtrierbarkeit 0–1; Grenze ~60 kDa / 3–5 nm; Albumin <0,001.
Starling / P_{eff}	$P_{eff} = P_{Gl} - P_{Bowman} - \Pi_{Gl}$; ~10 mmHg am Anfang, ~2 am Ende.
Autoregulation	RBF/GFR konstant bei ~80–180 mmHg MAP.
Bayliss-Effekt	myogene Konstriktion der afferenten Arteriole bei Dehnung.
Tubuloglomeruläres Feedback	Macula densa misst NaCl → Adenosin/A1 → afferente Konstriktion → $GFR \downarrow$.
Macula densa / JGA	NaCl-Sensor; JGA = Macula densa + granuläre (Renin-)Zellen + extraglom. Mesangium.
Glomerulotubuläre Balance	PT resorbiert konstanten Anteil (~65 %) der filtrierten Last.
Na^+/K^+-ATPase	basolateraler Motor; treibt alle sekundär aktiven PT-Transporte.
NHE3	apikaler Na^+/H^+ -Austauscher; Haupt- Na^+ -Aufnahme und H^+ -Sekretion im PT.
Carboanhydrase	CA IV (luminal) + CA II (intrazellulär); ermöglicht HCO_3^- -Reabsorption; Ziel von Acetazolamid.
SGLT2 / SGLT1	apikale Na^+ -Glukose-Kotransporter (früh/hohe Kapazität; spät/hohe Affinität).
Transportmaximum / Splay	$T_{mG} \sim 2$ mmol/min; Schwelle <11 mmol/l; Splay = Kurvenrundung durch Nephronheterogenität.
Aquaporin-1	Wasserkanal des PT; isoosmotische Reabsorption.
Megalin / Cubilin	apikale Endozytoserezeptoren für filtrierte Kleinproteine.
OAT / OCT	PT-Sekretion organischer Anionen/Kationen (PAH, Penicillin, Medikamente).
Nephrotisches Syndrom	Verlust der Ladungs-/Größenselektivität → Proteinurie.